Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · TRAZADO DE CURVAS CON LOGARITMOS

Sea $f(x) = \dfrac{\ln x}{x^2}$, con $x > 0$.

a) Encuentra las asíntotas (con los límites que las justifican).
b) Encuentra el máximo absoluto.
c) Encuentra el punto de inflexión.
d) Bosqueja el gráfico.

Respuesta

a) Vertical $x = 0$ ($f \to -\infty$); horizontal $y = 0$. b) $\left(\sqrt{e}, \frac{1}{2e}\right)$. c) $x = e^{5/6}$. d) Sube desde $-\infty$, corta en $(1, 0)$, máximo en $\sqrt{e}$ y decae a 0.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Límites

$x \to 0^+$: $\ln x \to -\infty$ y $x^2 \to 0^+$, así que $f \to -\infty$. $x \to \infty$: L'Hôpital, $\frac{1/x}{2x} \to 0$.

2 b) Derivada

$f'(x) = \frac{x - 2x\ln x}{x^4} = \frac{1 - 2\ln x}{x^3}$: cero en $x = e^{1/2}$; positiva antes y negativa después.

3 b) Máximo

$f(\sqrt{e}) = \frac{1/2}{e} = \frac{1}{2e}$ (absoluto, por ser el único crítico).

4 c) Inflexión

$f''(x) = \frac{6\ln x - 5}{x^4}$: cambia de signo en $x = e^{5/6} \approx 2{,}30$.

5 d) Bosquejo

Sube desde $-\infty$, cruza el eje en $(1, 0)$, llega al máximo $\left(\sqrt{e}, \frac{1}{2e}\right)$, baja cóncava hacia abajo hasta la inflexión y luego decae hacia 0 cóncava hacia arriba.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Asíntotas justificadas	**2 pts**
b) Máximo	**2 pts**
c) Inflexión	**1 pt**
d) Bosquejo	**1 pt**

Idea clave. Con logaritmos, el dominio y los límites en los bordes definen el esqueleto del gráfico.